



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Солнечная система

Один закон связывает свет звезды, силу тяжести и устройство атома — какой?

расстояние $\times 2 \rightarrow$ площадь $\times 4 \rightarrow$ яркость $\div 4$

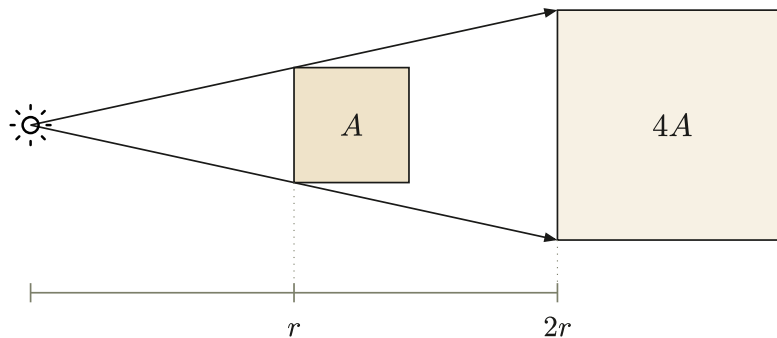


Рис. 1. Удвоили расстояние — тот же свет растёкся вчетверо: яркость падает как обратный квадрат.

Масштабы модели

Один метр маршрута соответствует 27,2 миллиона километров реального пространства. В этом честном масштабе Земля имела бы диаметр 0,47 миллиметра — меньше толщины швейной иглы; Юпитер был бы горошиной 5,2 миллиметра, Солнце — мандарином 5,1 сантиметра. Чтобы тела вообще можно было разглядеть, их размеры увеличены ещё в 50 раз — и это касается всех тел, включая Солнце. Поэтому Солнце на маршруте — шар 2,5 метра (5,1 см $\times$ 50), Юпитер — мяч 26 сантиметров, а Земля — кружок чуть больше 2 сантиметров. На фоне 165-метрового маршрута даже увеличенные планеты остаются крошечными точками — расстояния всё равно подавляют размеры.

Для сравнения: самая протяжённая в мире масштабная модель Солнечной системы — Sweden Solar System — растянута через всю Швецию почти на тысячу километров: её Солнце, Avicii Arena (Глобен) в Стокгольме, — это сфера 110 метров в поперечнике, крупнейшее полусферическое здание мира, а граница гелиосферы

вынесена за 950 километров, в заполярную Кируну¹.

Откуда пустота между орбитами

Изначально вещество протопланетного диска было распределено более или менее равномерно. Современная картина с пустыми промежутками между орбитами сложилась за сотни миллионов лет под действием гравитации крупных планет.

Юпитер набрал массу первым. Своим тяготением он возмущал движение планетезималей в соседних областях диска: между его орбитой и орбитой Марса частицы выбрасывались на вытянутые траектории и в конечном счёте либо рассеивались, либо притягивались другими телами. Поэтому здесь образовался пояс астероидов вместо отдельной планеты. Нептун, постепенно смещаясь наружу, тем же образом расчистил область за своей орбитой; то, что осталось, сегодня называется поясом Койпера — это сильно разрежённое скопление ледяных тел.

Закон обратных квадратов

Уличный фонарь освещает землю ярче всего прямо под собой. Шаг в сторону — становится темнее. По какой именно зависимости?

Свет от точечного источника распределяется по поверхности воображаемой сферы, в центре которой стоит сам источник. Площадь сферы пропорциональна квадрату её радиуса: при удвоении расстояния та же энергия распределяется по вчетверо большей площади. Поэтому интенсивность света падает как $1/r^2$ — это и есть закон обратных квадратов.

Нептун находится примерно в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, поэтому получает в $30^2 = 900$ раз меньше солнечного света. Это одна из главных причин его крайне низкой средней температуры, около $-215\text{ }^{\circ}\text{C}^2$ (на итог влияют ещё и альбедо планеты, и тепловой баланс атмосферы). Но интереснее другое: тому же закону $1/r^2$ подчиняются и притяжение точечных масс, и громкость звука от источника в открытом пространстве, и мощность принимаемого радиосигнала. Четыре совершенно разных по природе явления — а геометрическая причина у всех одна.

Та же геометрия в атоме

Если бы ядро атома водорода имело размер теннисного мяча, ближайший электрон находился бы от него примерно в двух километрах. Атом, как и Солнечная система, в основном пуст: редкие массивные частицы разделены огромными по сравнению с их собственными размерами расстояниями. В обоих случаях частицы удерживаются на месте центральным силовым полем — гравитационным у планет, электромагнитным у электронов, — а движение по орбите не даёт им упасть к центру.

Орбитальный резонанс

Чтобы качели раскачались, толкать их нужно в такт собственному периоду качаний; вне такта толчки гасят разгон, а не усиливают его. Похожее правило работает

¹Sweden Solar System — крупнейшая постоянная масштабная модель (1:20 000 000); Солнце — Avicii Arena (Глобен) Ø110 м, граница гелиосферы — за 950 км в Кируне. Sweden Solar System

²Средняя температура Нептуна — около $-215\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\approx 58\text{ K}$). Neptune

в небесной механике, только в роли толчков выступают гравитационные взаимодействия одного тела на другое.

Три крупных спутника Юпитера — Ио, Европа и Ганимед — обращаются вокруг него с периодами, относящимися как 1 : 2 : 4. Пока Ганимед делает один оборот, Европа — два, Ио — четыре, и все трое регулярно оказываются примерно в одном и том же взаимном положении. Такое соотношение периодов называется орбитальным резонансом.

Маленькие гравитационные толчки, которые тела передают друг другу в этих повторяющихся точках, складываются и удерживают орбиты в строгой пропорции. Резонансы во многом определяют, какие конфигурации планетных орбит остаются устойчивыми миллиарды лет, а какие распадаются. Резонанс 2 : 3 с Нептуном удерживает на устойчивой орбите Плутон; в поясе астероидов, напротив, тяготение Юпитера выметает определённые орбиты, и в этих местах образуются пустые полосы — щели Кирквуда.

Как это узнаёт наука

Расстояния в Солнечной системе измеряют радиолокацией: к планете посылают радиосигнал, замеряют время его возвращения и умножают на скорость света, после чего делят пополам. Именно радиолокация Венеры в начале 1960-х годов позволила заменить приблизительные «150 миллионов километров» от Земли до Солнца на точное значение астрономической единицы³.

Историю формирования и миграции планет восстанавливают по компьютерному моделированию протопланетных дисков и по сравнению с другими звёздными системами. Основные наблюдательные данные сюда поставляют космические телескопы «Кеплер» и TESS. Оказалось, что планеты вокруг других звёзд расставлены гораздо разнообразнее, чем считалось до начала этих наблюдений; сравнение с такими системами помогает понять, какие особенности нашей Солнечной системы типичны для планетных систем вообще, а какие специфичны.

Открытый вопрос

Маршрут модели заканчивается на Нептуне, в 165 метрах от Солнца. В том же масштабе ближайшая к Солнцу звезда, Проксима Центавра, оказалась бы примерно в 1470 километрах отсюда — это сравнимо с расстоянием от Москвы до Сочи. В 2016 году у Проксимы нашли планету земного типа⁴, причём на таком расстоянии от звезды, при котором на её поверхности могла бы удержаться жидкая вода. Эту полосу вокруг звезды называют зоной обитаемости.

Существующие космические аппараты добираются до краёв Солнечной системы за десятилетия и оттуда уже не возвращаются. При их скоростях полёт до Проксимы Центавра занял бы десятки тысяч лет. Проект Breakthrough Starshot предлагает иной путь: разгонять миниатюрные аппараты массой около грамма мощным наземным лазером до заметной доли скорости света⁵. При такой скорости

³Радиолокация Венеры в начале 1960-х годов уточнила астрономическую единицу. Astronomical unit

⁴Планету Проксима Центавра b земной массы в зоне обитаемости анонсировали 24 августа 2016 года. Proxima Centauri b

⁵Breakthrough Starshot — проект разгона аппаратов с парусом массой порядка грамма наземным лазером до доли скорости света. Breakthrough Starshot

долёт занял бы около двадцати лет — на глазах одного поколения. Технология пока в стадии разработки.

